

Komponent Kontrol Kulesi

Uçaklar için kule var, komponentler için yok — 5.000 parça için görünürlük + öngörü + aksiyon katmanı.

TEZ

Sorun stok adedi değil (fazla + ölü stok ~0,4 M\$; açığı kapatmak yalnız 0,7 M\$), görünürlük ve süreç: bugün 134 parça kırmızıda — stoku, toparlanma süresinden önce bitecek — ve 72'sinin açık siparişi yok (11'i AOG kritik). Talep 2033 hedefinde +%63–68 bandında büyürken üçte ikisi yer değiştiriyor: yeni nesil modellerin payı %34 → %65. Büyüme yönetilebilir; kompozisyon göçü ancak veriyle yönetilir.

ÜÇ PARA MUSLUĞU

67,8 M\$/yıl

hurda ikamesi — BER kuralıyla vanaya bağlanır (2033: 113,6 M\$)

23,3 → 39,0 M\$

tamir döngüsü sermayesi — TAT programı + kabiliyet yatırımıyla sınırlanır

52,0 M\$

küçülen 4 modele bağlı stok — takvimle değil sinyalle eritilir

MODEL MAKET DEĞİL — DÖRT BAĞIMSIZ DOĞRULAMA

%97

float formülü sahada: 8.012 tahmin ↔ 7.800 gerçek

1 numara

risk skoru birincisi (PN-101741) gerçek stokta fiilen kırmızı

%0,4

geriye dönük test: görülmeyen çeyreğin toplamı binde 4 hata ile

%99,5

800 denemelik Monte Carlo, kapalı formla uyum

ÇÖZÜM — ÜÇ KATMAN, SALT-OKUNUR MİMARİ (AMOS/TRAX DEĞİŞMEZ, GERİ YAZMA YOK)

- GÖRÜNÜRLÜK (Faz 1)** Olay-kaynaklı tek komponent kaydı; gerçek TAT olay farkından; sermaye kokpiti. İlk gün değeri: 72 siparişsiz kırmızının yakalanması. Kapı: veri kalitesi puanı.
- ÖNGÖRÜ (Faz 2)** ABC×XYZ segmentasyonu; Croston/SBA + Poisson emniyet stoğu; bant projeksiyonu; cold-start (analog + Bayes). Öneri modu — kapı: MAPE + kabul oranı.
- AKSİYON (Faz 2–3)** TTS<TTR alarmı → zorunlu aksiyon; eskalasyon merdiveni süre+maliyetle; BER motoru; phase-out tetikleri; pool koordinasyonu; kriz playbook + çeyreklik war-game.

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

AOG'da bekleyen uçak oranı ↓ (ana metrik) · siparişsiz kırmızı 72 → 0 · kritik karşılama ≥ %97–98 · erken yakalama ↑ · MAPE + öneri kabulü (faz kapıları) · bağlı sermaye guard-rail

CANLI DEMO AKIŞI (~6 DAKİKA)

- Kokpit — 132,9 M\$ sermaye fotoğrafı; vurgu kartı: "72 kırmızı PN, siparişsiz — 11 AOG kritik".
- Watchlist — skor birincisi PN-101741: sahada gerçekten kırmızı; aksiyon merdiveni süre+maliyetle sıralı.
- Öngörü & AI — ABC×XYZ, tahmin gezgini, cold-start canlı Bayes demosu, geriye dönük test (%0,4).
- Harita — Türkiye 16 havalimanı + İstanbul merkezli küresel ağ (9 hub); kriz katmanı.
- Senaryo — motor ailesi krizi tek tıkla: kırmızı 134 → 477; Monte Carlo bandı ekranda.
- Jüri modu — kritiklik ağırlığı/BER/tampon kaydırıcıları: sayılar tarayıcıda anında yeniden hesaplanır.
- Kapanış — kabiliyet ROI: 12,1 M\$/yıl + 4,0 M\$; "yazılım ekranı değil, yatırım kararı".

Sorarsanız, cevabımız hazır

“Envanter zaten dengede; çözdüğünüz problem ne?”

Doğru — adetler kabaca yerinde (fazla+ölü ~0,4 M\$). Ama denge kör: 72 parça aylardır alarm koşulunda ve siparişi yok; alarmı hesaplayan süreç yok. 1.200 uçakta el yordamıyla tutan denge, %67 büyüme ve %65 talep göçüyle tutmaz.

“Paranın karşılığı nerede?”

Üç muslukta: 67,8 M\$/yıl hurda ikamesi (BER kuralıyla), 23,3→39,0 M\$ tamir döngüsü sermayesi (TAT programıyla), 52,0 M\$ phase-out stoğu (sinyalle eritme). Ek: kabiliyet yatırımı 12,1 M\$/yıl + 4,0 M\$ serbesti.

“Neden daha çok stok almıyorsunuz?”

Açık 0,7 M\$ ile kapanır; sorun adet değil süre (satın alma kuyruğu 270 güne uzuyor) ve bilgi. Kör stok 2033'te 39,0 M\$ raf demek; aynı servisi daha az sermayeyle TAT kısaltıp önceden görerek sağlıyoruz.

“AMOS/TRAX varken farkınız ne?”

Onlar kayıt, biz karar katmanınız: CDC ile yalnız okuruz, hiçbir kaynağa yazmayız. 72 siparişsiz kırmızı, eksik katmanın ölçülmüş hâlidir.

“Yeni nesil parçaların geçmişi yok; tahmin neye dayanır?”

Cold-start modülüne: analog grup önceli + üretici MTBUR, gözlem geldikçe Bayes güncellemesi. 2033 talebinin ~%65'i bu parçalarda — ana senaryomuz bu; dashboard'da canlı demosu var.

“Projeksiyonlar güvenilir mi?”

Bant veriyoruz (+%63–68), nokta değil; 3,6× THY/pool anomalisini raporlayıp mentora sorduk. Geriye dönük kanıt: float %97, skor birincisi sahada kırmızı, backtest %0,4, Monte Carlo uyumu %99,5.

“Kriz hazırlığı somut olarak ne?”

Kriz = parametre şoku (TTS kısalır / TTR uzar). Senaryo kütüphanesi + tek tık stres testi: motor krizinde kırmızı 134→477; Monte Carlo aynı senaryoda 796 PN / 39,4 M\$ diyor. Playbook önceden yazılır; çeyreklik war-game.

“Neden top-N'e odaklanmıyorsunuz?”

Adette Pareto yok (ilk 20 PN talebin %5,3'ü) — kapsam otomasyonla geniş tutulur. Değerde Pareto var (ilk 500 PN değerinin %67'si) — sermaye dar listeyle yönetilir. İki ayrı liste stratejisi.